

Recherche Opérationnelle et Optimisation

Master SDIA et GESII

Partie 1 : Graphes, algorithmes et applications.

→ Généralités.

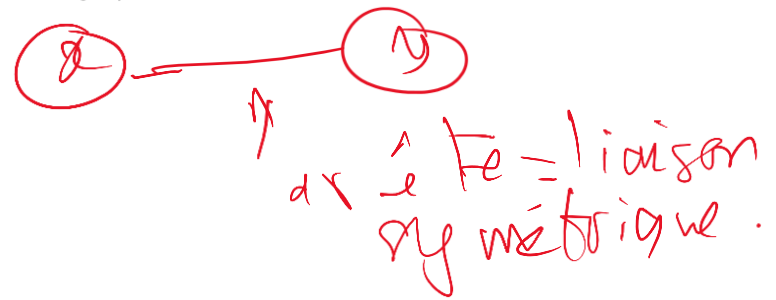
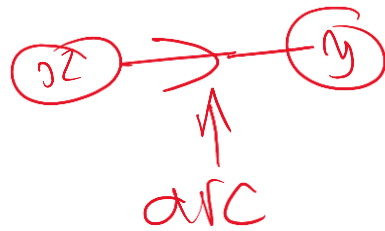
↳ Graphes non orientés

Définition:

Un graphe non orienté est défini par un couple (S, A) tel que :

- S est un ensemble de sommets (sommets = objet)
- $A \subseteq S \times S$ est un ensemble d'arêtes (arête = liaison non orientée)

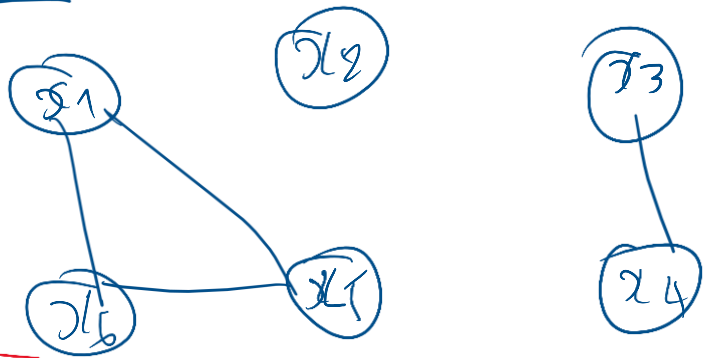
|| un graphe est une collection d'objets dont certains sont liés (la liaison peut être orientée ou non)



R^{sym} : la relation binaire définie par A est symétrique
 si $(x, y) \in A$ alors $(y, x) \in A$.
 $(x, y) \equiv (y, x)$



Exemple :



$G = (S, A)$
 Représentation sagittale

$S = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$
 $A = \{(x_1, x_2), (x_1, x_5), (x_2, x_5), (x_3, x_4), (x_5, x_6)\}$

→ Terminologie

- x est adjacent (ou voisin) à y ssi $(x, y) \in A$.

$$\text{Adj}(x) = \{ y \in S \mid (x, y) \in A \}$$

↳ Exemple :

$$\text{Adj}(x_1) = \{x_5, x_6\}$$

- degré d'un sommet x = nombre de voisins v (ou sommets adjacents à x), noté $d(x) = |\text{Adj}(x)|$

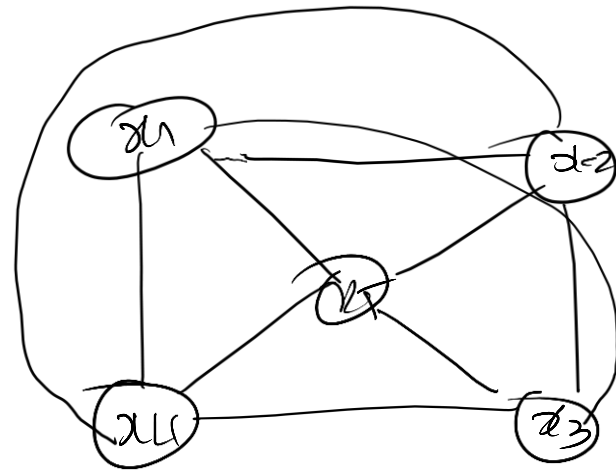
↳ Exemple

$$d(x_1) = |\text{Adj}(x_1)| = 2$$

- Graphe non orienté est dit simple ssi entre deux sommets quelconques du graphe, il existe au plus une arête.

- un graphe simple d'ordre n est dit complet ssi le degré de chaque sommet du graphe est $n-1$.
 $\forall x \in \mathcal{V}, d(x) = n-1$. Ce graphe complet d'ordre n est noté K_n

Exemple :



$\swarrow K_5$

$\nwarrow$ graphe
complet
d'ordre 5

→ Graphes Partiels.

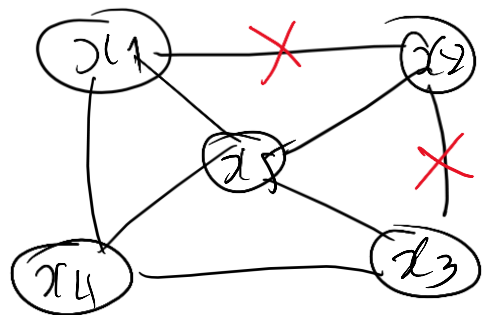
↳ Définition: Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n et de taille m .

$G' = (S', A')$ est un graphe partiel de $G = (S, A)$

ssi $A' \subset A$. ~~$\forall$~~

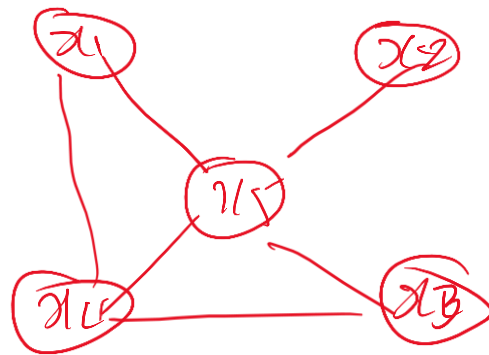
Exemples: considérons le graphe non orienté suivant:

$G = (S, A)$



$G' = (S, A')$

$A' \subset A$.



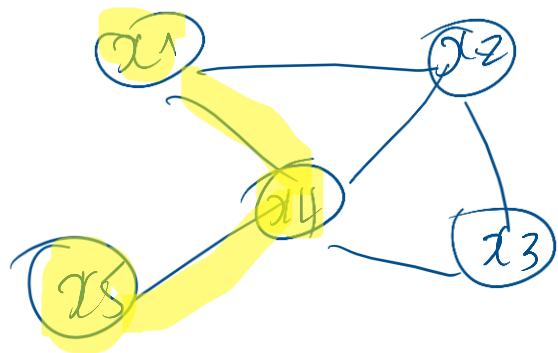
↳ Sous-Graphes

Définition : $G = (S, A)$. L'ordre n : "Graphes initiaux".

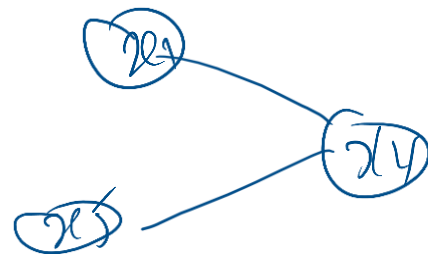
$G' = (S', A')$ est un sous-graphe de $G = (S, A)$ si $S' \subseteq S$ et $A' \subseteq A$ ($A' = A \cap S' \times S'$).

↳ G' est le sous-graphe induit par S' .

Exemple : Considérons le graphe non orienté suivant
 $G = (S, A)$



Le sous-graphe $G' = (S', A')$ induit
par $S' = \{x1, x4, x5\}$ est



$G' = (S', A')$

→ chaînes / connexités : (cas d'un graphe non orienté)
 $G = (S, A)$: graphe non orienté d'ordre n .

↳ chaîne = séquence de sommets $\langle s_0, s_1, s_2, \dots, s_k \rangle$
notée $s_0 \rightsquigarrow s_k$ telle que
 $\forall i \in \{1, k\} (s_{i-1}, s_i) \in A$.

↳ longueur d'une chaîne = nombre d'arêtes dans la chaîne.

↳ chaîne élémentaire = chaîne dont tous les
sommets sont distincts.

↳ un cycle = une chaîne commençant et terminant par
le même sommet.

↳ Boucle = cycle de longueur 1.

↳ un graphe non orienté $G = (S, A)$ est dit connexe si entre deux sommets quelconques du graphe il existe au moins une chaîne reliant ces deux sommets.

"si $\forall (x, y) \in S \times S \exists x \rightsquigarrow y$ ".

↳ Composante connexe de $G = (S, A)$ = sous-graphe de $G = (S, A)$ connexe et maximal.

→ Graphes orientés :

Définition

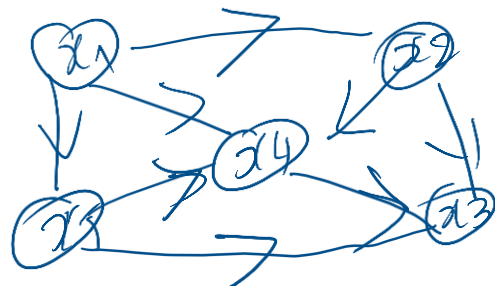
un graphe orienté $G = (S, A)$ est défini par le couple (S, A) tel que :

- S est un ensemble de sommets
- A est un ensemble d'arcs (arc = liaison orientée)

↳ A définit une relation binaire non symétrique

Exemple : Graphe orienté

considérons le graphe orienté $G = (S, A)$ suivant :



$S = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$

$A = \{(x_1, x_2), (x_1, x_4), (x_1, x_5), (x_2, x_4), (x_2, x_5), (x_3, x_4), (x_3, x_5), (x_4, x_5), (x_5, x_3)\}$

chemin $\equiv$ chaîne dans un graphe non orienté.
circuit $\equiv$ cycle dans un graphe non orienté.

un graphe orienté est fortement connexe s'il existe
un circuit qui passe par tous les sommets du graphe.

composante fortement connexe de $G =$ un
sub-graphe de G fortement connexe
et maximal

→ Structures de données pour représenter un graphe en mémoire.

↳ Matrice d'adjacence

Définition: Matrice d'un graphe $G = (S, A)$ d'ordre n est une matrice carrée d'ordre n telle que.

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (x_i, x_j) \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

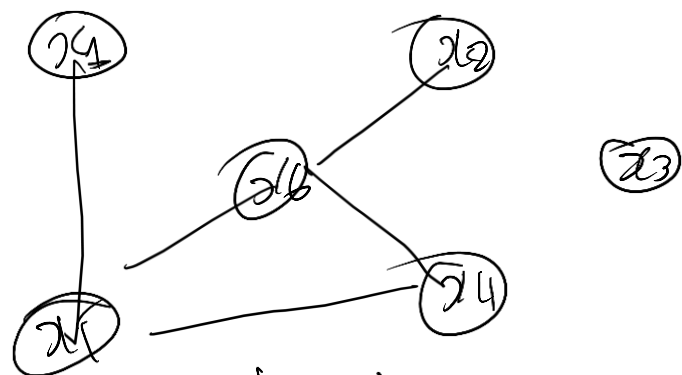
$$M = (m_{ij})_{1 \leq i \leq n}$$

R^{que} : La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est toujours symétrique.

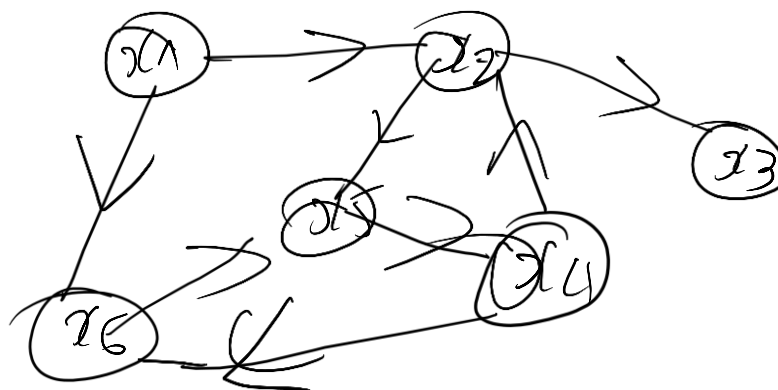
Exemple:

- considérons les graphes suivants :

$$G_1 = (S_1, A_1)$$



$$G_2 = (S_2, A_2)$$



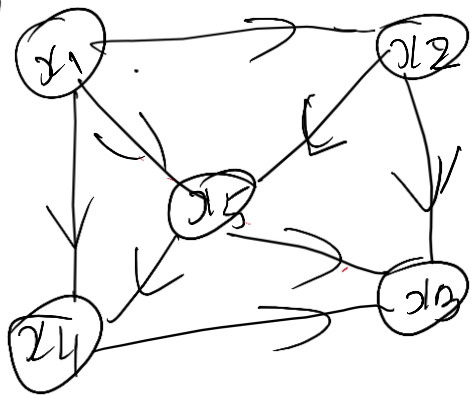
Les matrices d'adjacences M_1 et M_2

$$M_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

→ Exercice: l'apprentissage:
consiste à voir le graphe orienté suivant:

$G = (S, A)$



1) Écrire la matrice d'adjacence M associée au graphe $G = (S, A)$.

2) Calculer M^q $2 \leq q \leq n-1$ ($n=5$) en remplaçant l'addition par le "ou-logique" et la multiplication par le ET-logique. Conclure

3) proposer une procédure permettant de calculer M^q d'une manière efficace.
 $2 \leq q \leq n-1$

↓

1) Matrice d'adjacence M ,

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= (m_{ij}^{(2)})$$

$$1 \leq i \leq 5$$

$$1 \leq j \leq 5$$

$$m_{ij}^{(2)} = 1 \Rightarrow$$

Il existe au moins un chemin
de longueur 2 entre
le noeud x_i et x_j

→ Listes d'adjacence.

La Définition:

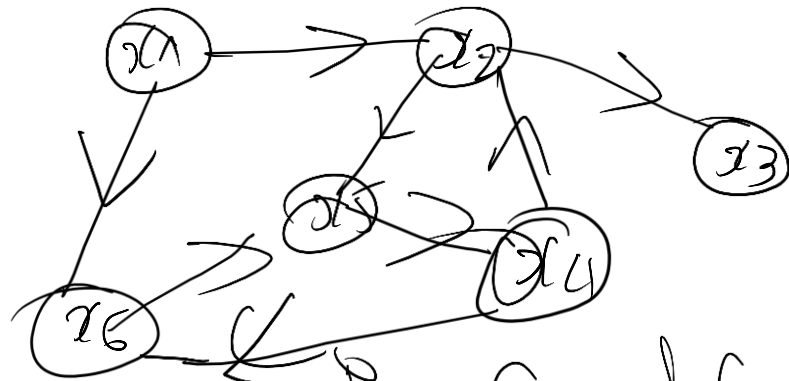
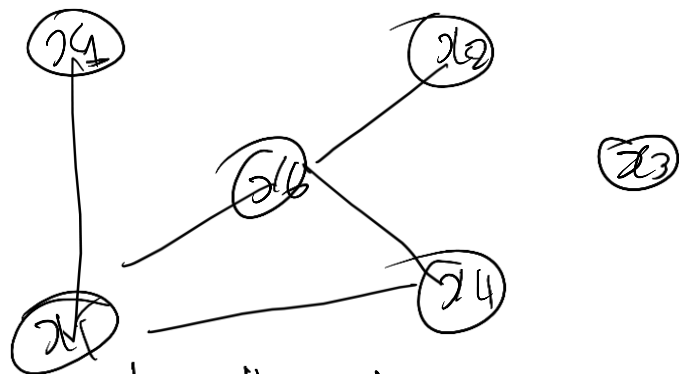
Dans une structure à base de listes d'adjacence,
chaque sommet du graphe est un pointeur sur
une ^{chaînée} liste de ces sommets voisins ou sommets
succédants.

Exemple: listes d'adjacence

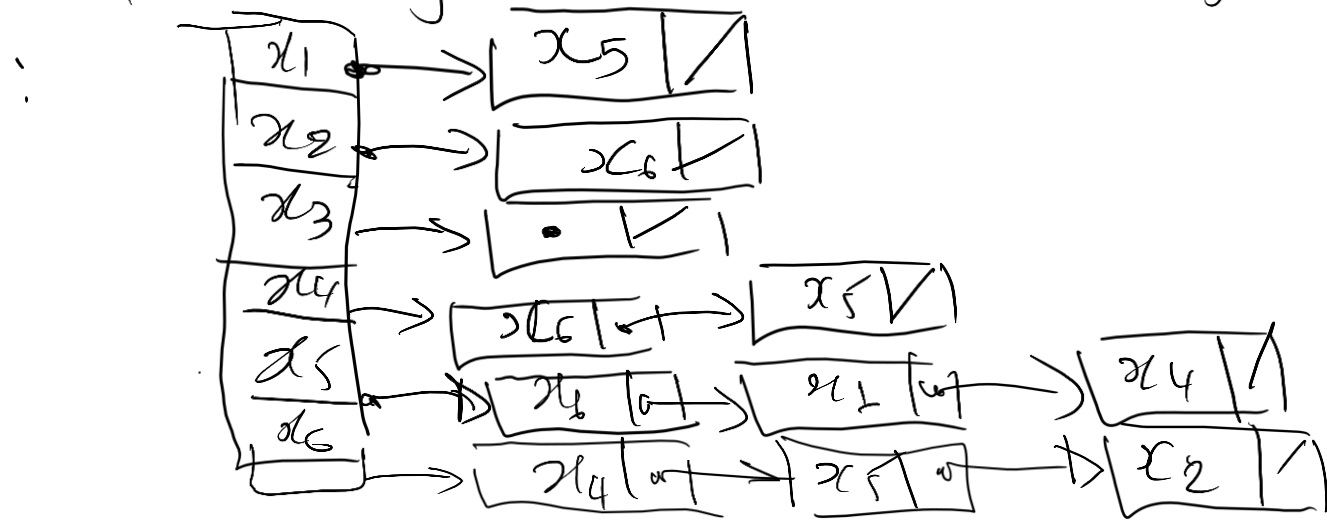
- considérons les graphes

$$G_1 = (S_1, A_1)$$

$$\text{suivant } G_2 = (S_2, A_2)$$



les listes d'adjacence associées aux graphes G_1 et G_2 :



→ Parcours des graphes

Parcours d'un graphe =

visiter une et une seule fois chaque sommet du graphe à partir d'un sommet de départ donné noté x_0 .

visiter une et une seule fois un sommet nécessite une procédure de marquage des sommets.

Comment parcourir un graphe?

↳ 1) Marquage des sommets par des couleurs:

"b" : sommet pas encore visité

"g" : sommet en cours d'exploitation

"n" : sommet qu'on a fini d'exploiter.

2) Au début, le sommet de départ est gris et tous les autres sont blancs.

3) A chaque étape, un sommet gris est sélectionné

- si tous ses voisins sont déjà gris ou noirs, alors il est colorié en noir.

- sinon, il colore un (ou plusieurs) de ses voisins blancs en gris.